

Relacionamentos entre Pixels

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Aula 04

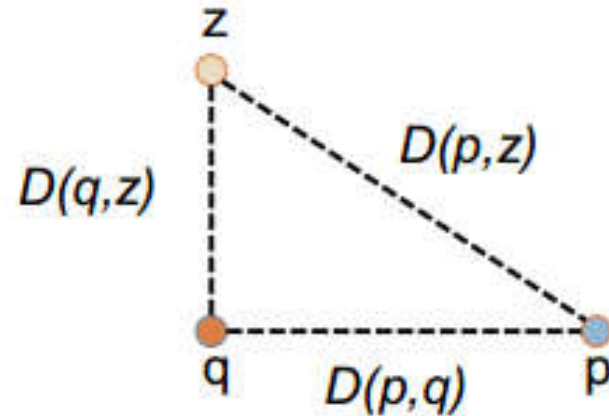
MEDIDAS DE DISTANCIA

Medidas de Distancia

- Definição: Para os pixels p , q e z , com coordenadas (x,y) , (s,t) e (u,v) respectivamente, D é uma função **distancia** ou métrica se:
 - Não negatividade: $D(p,q) \geq 0$
 - $D(p,q) = 0$ se e somente se $p=q$
 - Simetria: $D(p,q) = D(q,p)$
 - comutativa
 - Menor caminho: $D(p,q) \leq D(p,z) + D(z,q)$
 - desigualdade do triângulo

Medidas de Distancia

- Desigualdade triangular

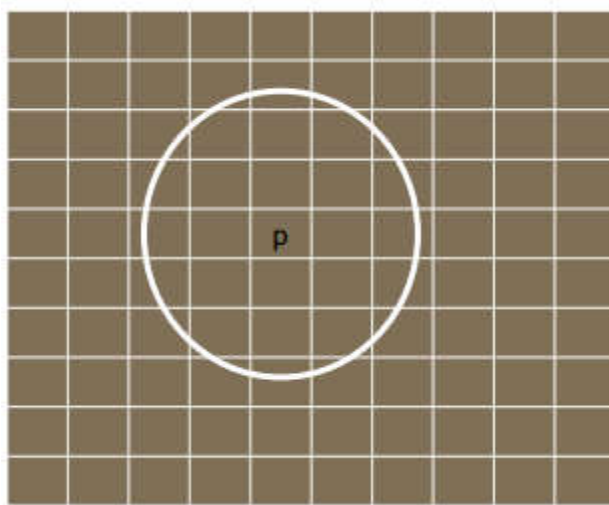


- Tipos:
 - Distancia Euclidiana
 - Distancia City-block
 - Distancia Chessboard
 - Distância de Minkowski

Distancia Euclidiana

- Distancia Euclidiana

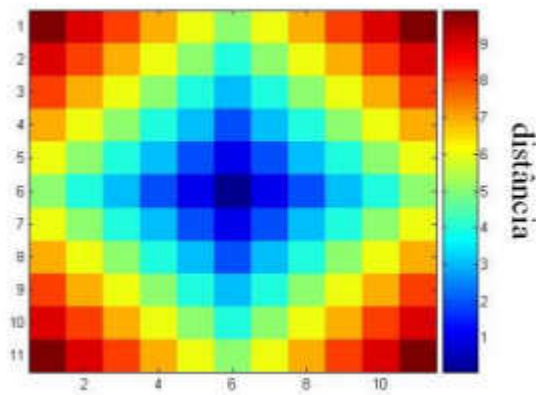
$$- D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$



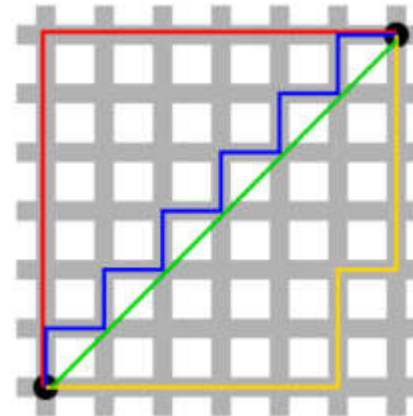
$S = \{q \mid D_e(p, q) \leq r\}$ forma um **círculo** centrado em p

Distancia City-block

- Distancia D_4 // City-block distance // distância de Manhattan:
 - $D_4(p,q) = |x-s| + |y-t|$
 - Os pixels com $D_4=1$ são os vizinhos-de-4 de (x,y) .



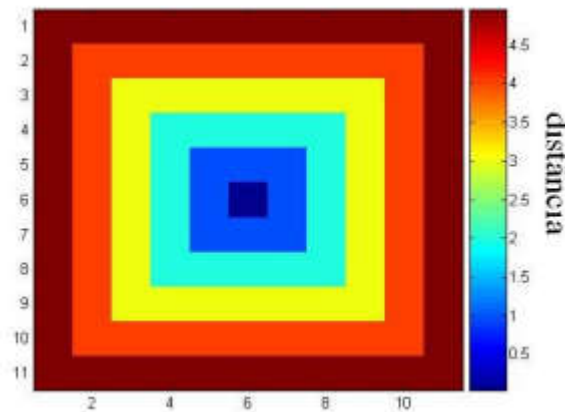
$S = \{q \mid D_4(p,q) \leq r\}$
forma um **diamante**
centrado em p



COMPARAÇÃO
 D_e em verde

Distancia Chessboard

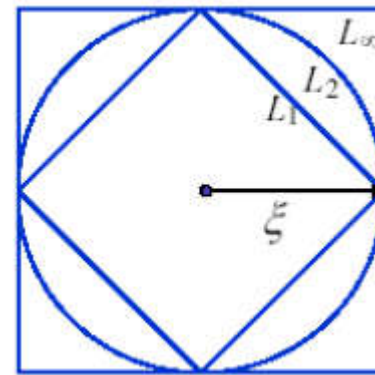
- Distancia D_8 // Chessboard distance // Distancia de Chebyshev
 - $D_8(p,q) = \max(|x-s|, |y-t|)$
 - Os pixels com $D_8=1$ são os vizinhos-de-8 de (x,y) .



$S = \{q \mid D_8(p,q) \leq r\}$ forma um **quadrado** centrado em p

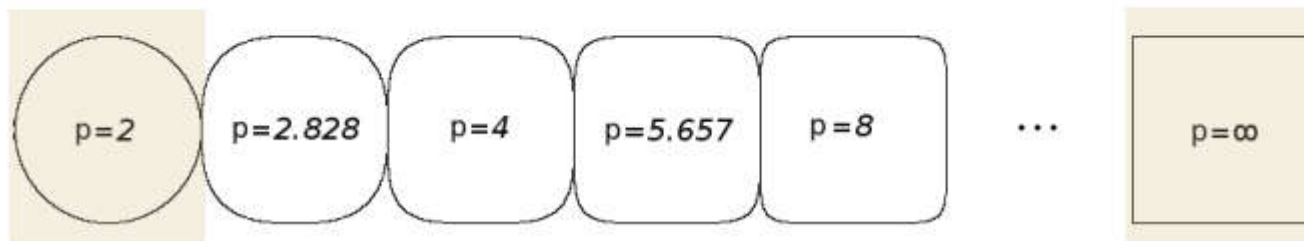
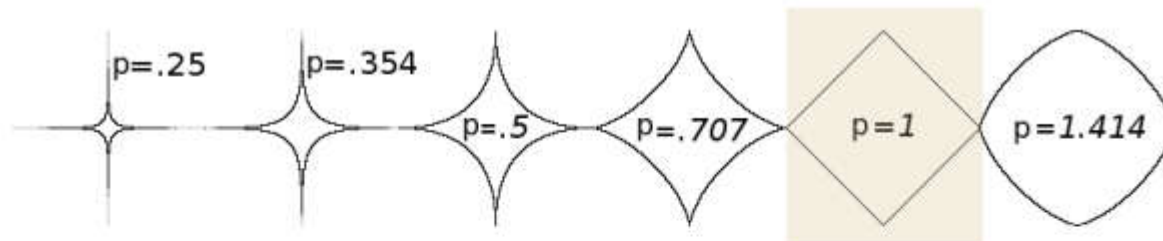
Distância de Minkowski

- É uma métrica do espaço Euclideano e generaliza as outras distâncias
 - $D_M(a,b) = [(x-s)^p + (y-t)^p]^{1/p}$
 - $p = 1$
 - distância de Manhattan
 - $p = 2$
 - distância Euclideana
 - $p = \infty$
 - distância de Chebyshev

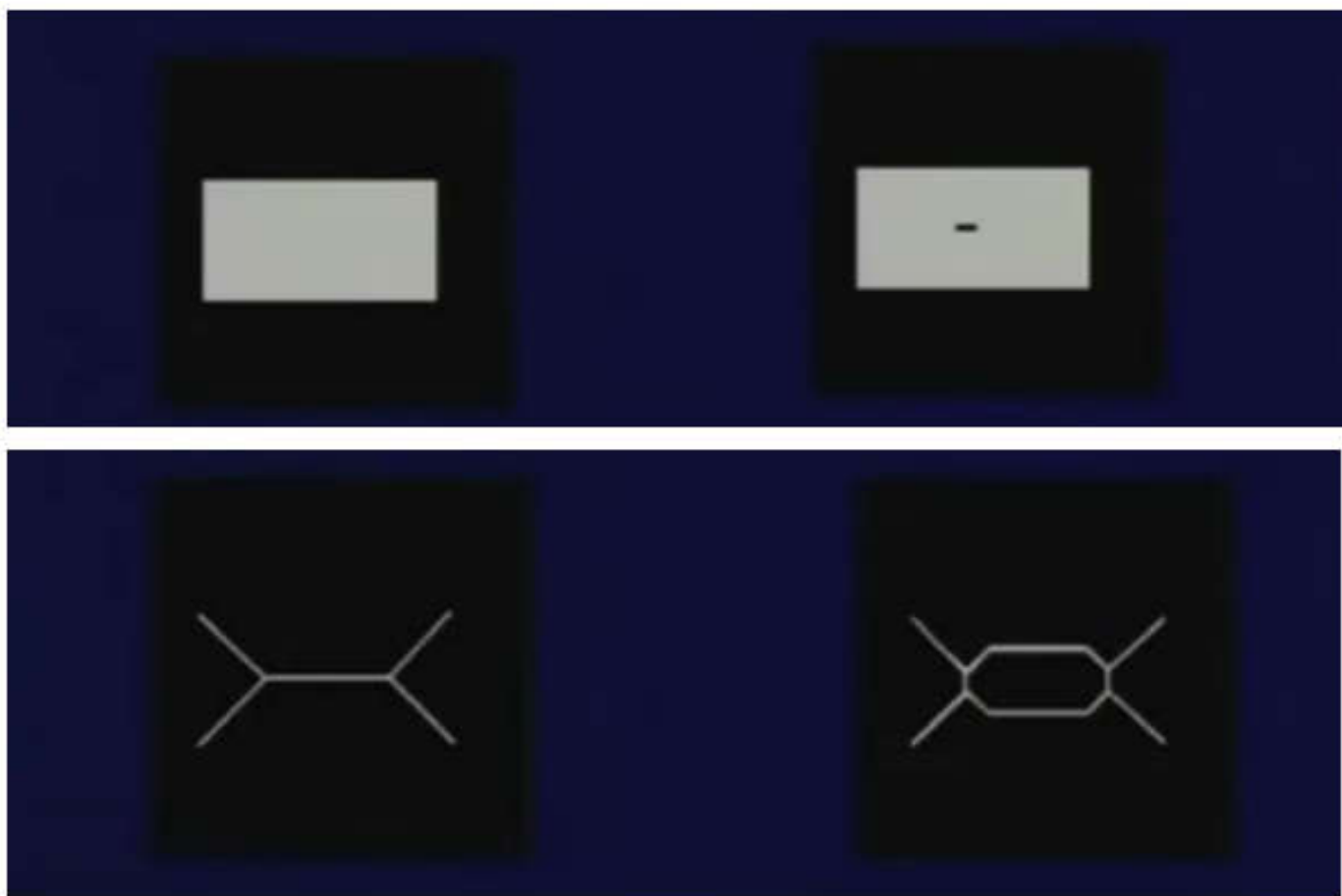


Distância de Minkowski

- para diferentes valores de p temos:



Aplicações: shape matching



Thinning

ESQUELETONIZAÇÃO

Como obter o esqueleto da forma?

- Imagine uma região cujo material pega **fogo** de forma uniforme
- Coloque fogo simultaneamente em cada ponto do contorno e veja o fogo se alastrar para o interior da região;
- Sempre que fogo se encontra vindo de pontos diferentes, ele apaga formando uma linha
- Esta linha é o esqueleto

Aplicação

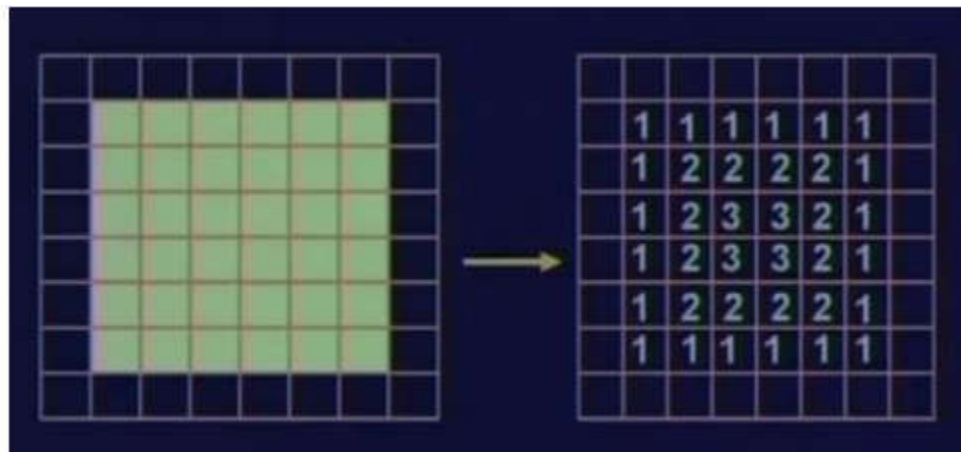
- Classificação de impressões digitais
- Análise visual automática de peças industriais
- Reconhecimento de caracteres
- Campo da biomédica
 - contar e medir as partes constituintes dos glóbulos brancos a fim de identificar células anormais
 - Análise automática de imagens de raio-X

Esqueletonização

- O esqueleto pode ser obtido via transformada de distância
- Transformada de distância
 - Calcula um campo escalar (ou vetorial) que representa as distâncias mínimas entre o objeto e os pontos do espaço no qual ele está envolvido
 - A transformada de distância é normalmente utilizada em imagens binárias

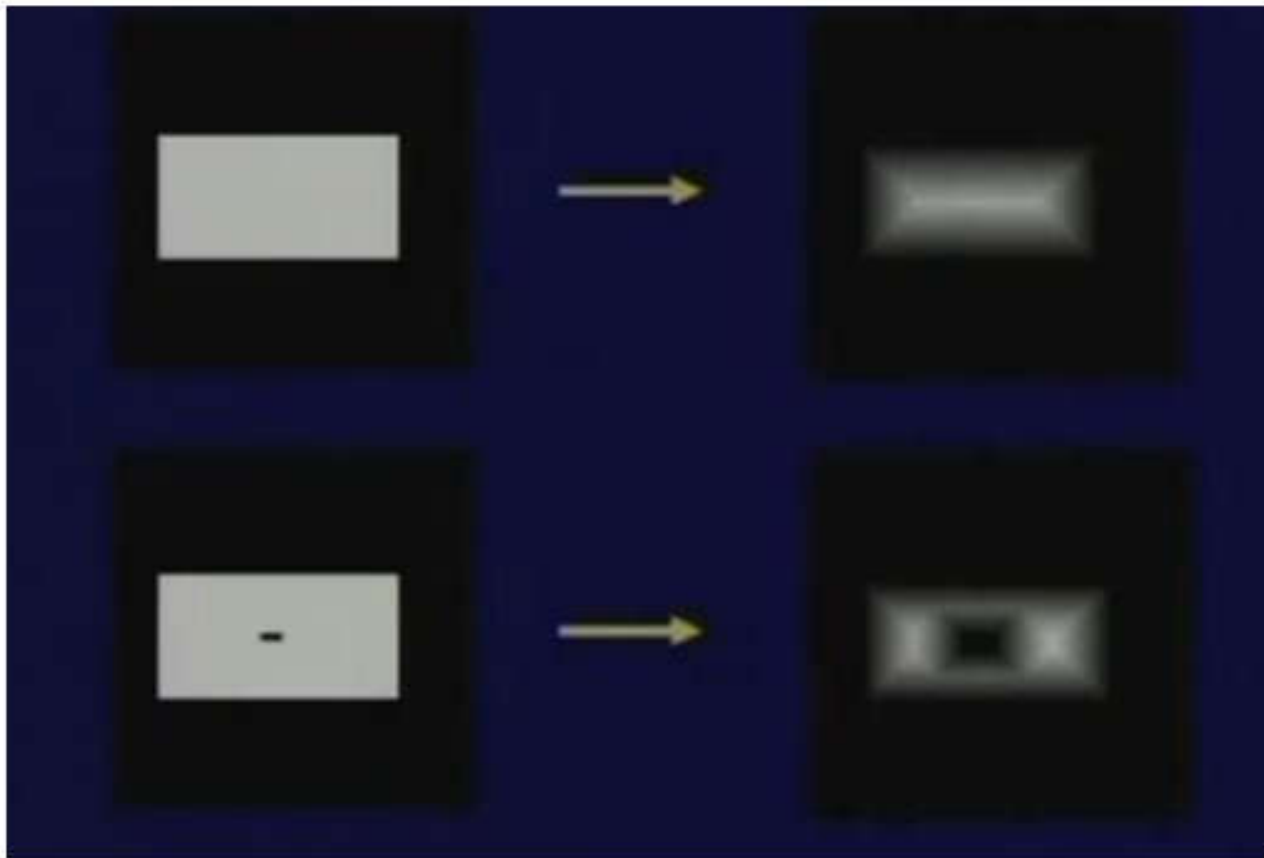
Transformada de distância

- O resultado da transformação é uma imagem similar à original, exceto que os níveis de cinza dentro da região são alterados para identificar a menor distância de cada ponto ao contorno da forma



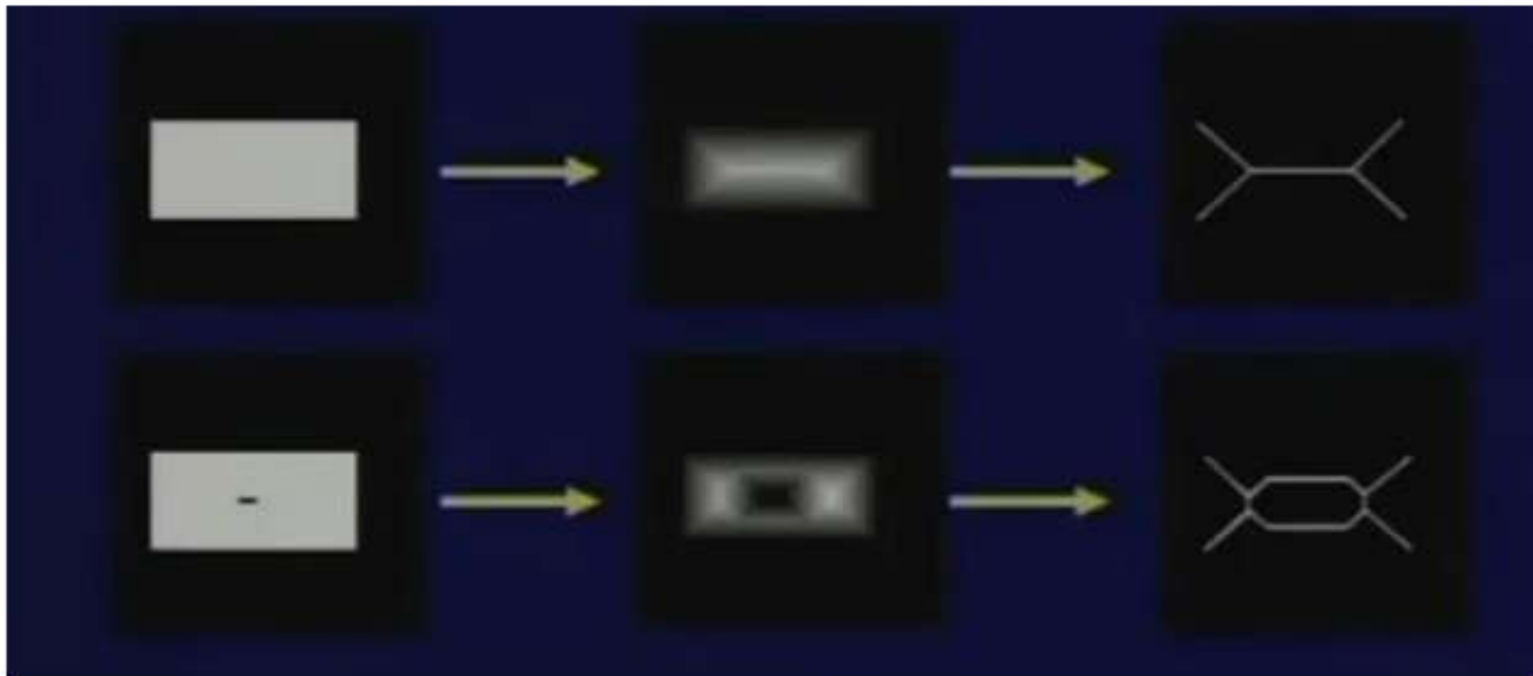
Transformada de distância

- Exemplos:



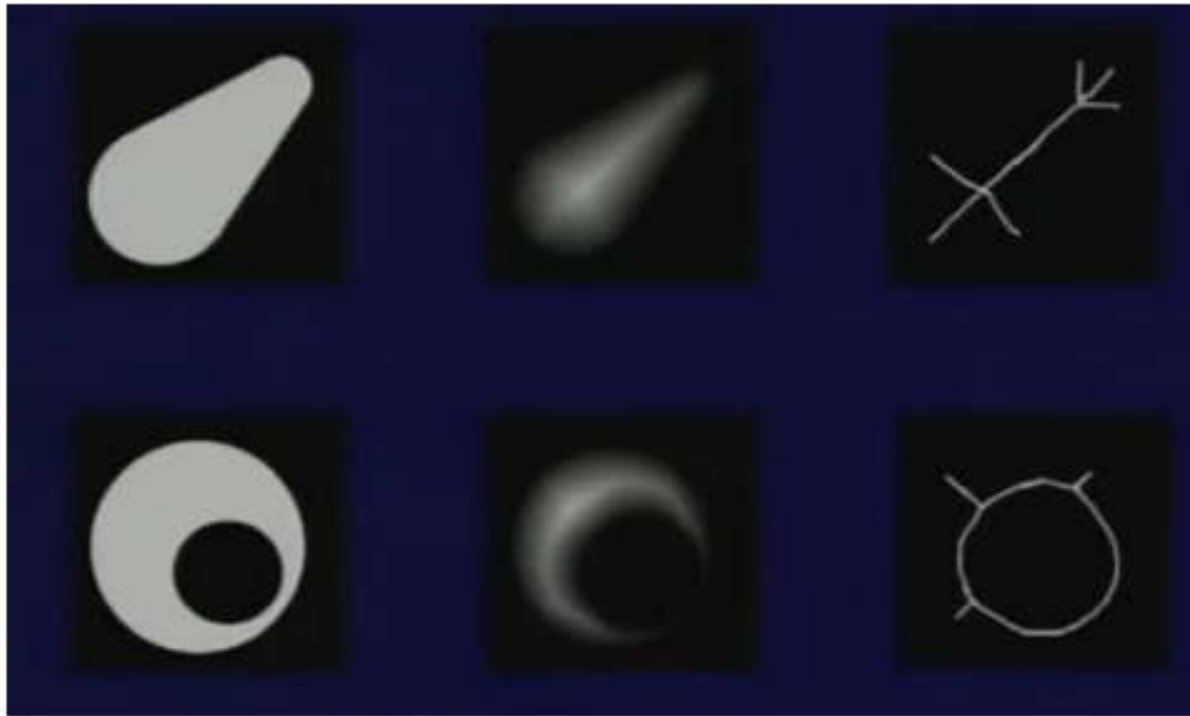
Esqueletonização

- O esqueleto ocorre nas regiões de singularidade da transformada (cristas e descontinuidade de curvatura)



Esqueletonização

- Outros exemplos



Esqueletonização

- O uso de diferentes métricas $\Rightarrow$ diferentes esqueletos
- O esqueleto é útil:
 - produz uma representação simples e compacta da forma;
 - preserva características topológicas e de tamanho da forma original

Algoritmo da Transformada da Distância

1. Inicialize a distancia de todo pixel branco para um valor suficientemente alto.
2. Inicialize um conjunto auxiliar de pixels, denominado **Conjunto de Contorno**, para armazenar os pixels de fronteira.
3. Enquanto o Conjunto de Contorno não está vazio, faça:
 - Remova um pixel do Conjunto de Contorno, denominado **pixel central**.
 - Para cada vizinho branco do pixel central, faça:
 - Calcule uma nova distancia para o vizinho, baseando-se na distancia do pixel central.
 - Se esta distancia nova for menor que a distancia corrente do vizinho:
 - atualize sua distancia corrente como sendo a menor.
 - coloque este vizinho no Conjunto de Contorno.

pixel preto = fundo

Dúvidas?

EXERCÍCIOS

Exercício 1

- Calcule a distância entre os pixels P e Q, P e R e Q e R.
 - a) Euclidiana
 - b) City block
 - c) Chess board

	P								
								Q	
						R			

Exercício 2

- Considere o segmento de imagem mostrado
- Compute as **distancias** D_4 , D_8 e D_m entre P e Q para;
 - $V=\{0,1\}$
 - $V=\{1,2\}$

2	2	1	1	0	1	2	0	1	1
0	1	1	0	2	1	2	2	1	0
2	2	2	1	1	2	2	0		0
1	0	3	2	1	0	2	1	2	3
1	1	3	0	2	0	2	1	0	0
0	1	3	2	1	0	1	2	2	1
2	2	1	0	3	3	3	0	0	1
1	0	2	2	0	2	0	1	1	0
2		1	0	0	1	2	0	0	2
0	2	1	1	3	1	0	1	2	1

Exercício 3

- Quais são as condições necessárias para que a distância D_4 entre dois pontos p e q seja igual ao caminho-de-4 mais curto entre estes pontos.
- Este caminho é único?

Exercício 4

- Encontre o esqueleto para as imagens binárias abaixo (a parte clara é o fundo).
 - Use distância D_4 :
 - Use distância D_8 :

